



מועד הבחינה : 1.4.2024

מדעי המחשב

899381 השלמה ל 5 יח"ל (70%)

בהצלחה ל: _____ כיתה _____ מורה _____

הוראות לנבחן

- משך הבחינה : שלוש וחצי שעות
 - מבנה השאלון ומפתח ההערכה :
בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון – בפרק זה שלוש שאלות, ומהן יש לענות על שתיים $(10 \times 1) + (15 \times 1)$ 25 נקודות, על פי ההוראות בפרק זה.
פרק שני – בפרק זה ארבע שאלות,
פרק שלישי – בפרק זה שאלות בארבעה מסלולים שונים,
מתוך פרק שני ופרק שלישי יש לענות על שלוש שאלות (25×3) 75 נקודות, סה"כ 100 נקודות
 - חומר עזר מותר בשימוש : כל חומר עזר, חוץ ממחשב הניתן לתכנות.
 - הוראות מיוחדות :
 - את כל התכניות שאתה נדרש לכתוב בשפת מחשב, כתוב בשפה אחת בלבד, #C או Java .
 - רשום על הכריכה החיצונית של המחברת באיזו שפה אתה כותב, #C או Java .
 - רשום על הכריכה החיצונית של המחברת את שם המסלול שלמדת. המסלול הוא אחד מארבעת המסלולים האלה : מערכות מחשב ואסמבלי, מבוא לחקר ביצועים, מודלים חישוביים, תכנות מונחה עצמים.הערה : בתוכניות שאתה כותב, לא יורדו לך נקודות אם תכתוב אות גדולה במקום אות קטנה או להפך.
כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים, חישובים וכדומה). רשום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה! ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
- שים לב :** בכל שאלה שנדרש בה מימוש, אתה יכול להשתמש בפעולות של המחלקות `Node<T>`, `Stack<T>`, `Queue<T>`, `BinNode<T>`, בלי לממש אותן.
אם אתה משתמש בפעולות נוספות עליך לממש אותן.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

בהצלחה !

הערה: בכל שאלה שנדרשת בה קליטה, אין צורך לבדוק את תקינות הקלט.

לפותרים בשפת Java : בכל שאלה שנדרשת בה קליטה, הנח שבתוכנית כתובה ההוראה:

```
Scanner input = new Scanner (System.in);
```



השאלות

בשאלון זה שלושה פרקים. עליך לענות על שאלות משלושת הפרקים, לפי ההוראות בכל פרק.

פרק ראשון (25 נקודות)

ענו על שתי שאלות:

שאלה 1 (חובה - 10 נקודות) ועל אחת מהשאלות 2-3 (15 נקודות)

שאלה מס' 1

א. כתבו פעולה המקבלת מספר שלם וספרה. הפעולה תחזיר את המספר ללא הספרות שערך שווה לספרה.

לדוגמה:

עבור המספר 165346 והספרה 6, הפעולה תחזיר 1534

עבור המספר 165346 והספרה 7, הפעולה תחזיר 165346

אין להשתמש במבני נתונים ו/או מחרוזות בסעיף זה.

ב. כתבו פעולה המקבלת מערך של מספרים שלמים ומורידה מכל מספר במערך את ספרת האחדות של המספר שנמצא אחריו.

0	1	2	3	4	5	6
165346	75566	1215	898922	19	177	2323

המערך ישתנה ל:

0	1	2	3	4	5	6
1534	766	115	8822	19	177	2323

חובה להשתמש בפעולה מסעיף א.



שאלה מס' 2

קו של הרכבת הקלה אמור לצאת מתחנת המוצא שלו כל 15 דקות, ברבעי שעות שלמות.
(7:00,7:15,7:30....16:45,17:00).

בשעה יש 60 דקות.

שעת ההתחלה היא לא לפני השעה 5:00 בבוקר ושעת הסיום המאוחרת ביותר היא 23:45.

כל הזמנים נתונים בפורמט של 3 או 4 ספרות.

לדוגמה – אם הקו מתחיל ב 800 ומסתיים ב 1015, הרכבת אמורה לצאת ב
800,815,830,845,900,915,930,945,1000,1015

המחלקה **DanKal** מייצגת את אחד הקווים, ותכונותיה הן שעת ההתחלה **strat** – מספר בן 3 או 4 ספרות ושעת הסיום **end** והיום בשבוע **day** (מספר בין 1-7).

במחלקה קיימת הפעולה הבונה ופעולות **get/set**.

כתבו פעולה **missedTimes** במחלקה **DanKal** המקבלת את מערך השעות שבהן הרכבת אכן יצאה.

הפעולה תחזיר את מערך כל הזמנים בהם הרכבת היתה אמורה לצאת ביום זה, אך לא יצאה.

לדוגמה אם שעת ההתחלה היא 915, שעת הסיום היא 1300, ומערך הזמנים הוא :

930	945	1015	1030	1045	1100	1200	1230	1300
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------

המערך שיוחזר הוא :

915	1000	1115	1130	1145	1215	1245
-----	------	------	------	------	------	------



שאלה מס' 3

עיפרון דו צבעי Pencil מאופיין על ידי:

- color1 - צבע ראשון מטיפוס מחרוזת
- color2 - צבע שני מטיפוס מחרוזת
- size – אורך העיפרון מטיפוס מספר שלם

במחלקה Pencil קיימות פעולה בונה המקבלת פרמטרים לאתחול כל התכונות, פעולות מאחזרות `get` ופעולות קובעות `set` לכל התכונות של המחלקה.

א. כתבו פעולה `isSameColors` המקבלת כפרמטר עיפרון אחר ומחזירה `true` אם הצבעים של `other` זהים לצבעים של העצם שמפעיל את הפעולה.

המחלקה **Pack מייצגת חבילת עפרונות דו צבעיים**. למחלקה יש את התכונות הבאות:

- `allPencils` – מערך עפרונות, שגודלו מתקבל כפרמטר בפעולה הבונה
- `colors` – מערך צבעים מטיפוס מחרוזת, המתקבל כפרמטר בפעולה הבונה. רק עפרונות שיש להם צבעים הקיימים במערך זה יכולים להיות בחבילה
- `currNum` – מספר העפרונות בחבילה
- `max, min` – שני מספרים שלמים המציינים אורך מקסימלי ואורך מינימלי של עיפרון בחבילה. מספרים אלו מתקבלים כפרמטר בפעולה הבונה.

ב. כתבו את הפעולה הבונה במחלקה **Pack** הבונה חבילה שאין בה עדיין עפרונות.

ג. עיפרון דו צבעי מתאים לחבילה אם האורך שלו נמצא בטווח של `min-max` (כולל קצוות) וצבעיו שונים זה מזה ומתאימים לצבעים של החבילה.

הוסיפו למחלקת Pack פעולה fit המקבלת עפרון ומחזירה אמת אם העיפרון מתאים לחבילה ושקר אחרת.

ד. **הוסיפו למחלקת Pack פעולה add** המקבלת עיפרון ומוסיפה אותו לחבילה, אם הדבר אפשרי. אפשר להוסיף עיפרון לחבילה אם הוא מתאים לחבילה ובחבילה יש מקום. אם אי אפשר להוסיף את העיפרון לחבילה, הפעולה תחזיר `false`, אחרת, היא תעדכן את תכונות החבילה ותחזיר `true`.



פרק שני

בפרק זה 4 שאלות (שאלות 4-8)

מתוך פרק שני ופרק שלישי יש לענות על **3 שאלות** (לכל שאלה 25 נקודות)

שימו לב! בכל שאלות פרק זה אין להשתמש במערכים!

שאלה מס' 4

נתונות הפעולות `october7`:

```
public static Node<Integer> october7(int num){
    Node<Integer> lst = new Node<Integer>(num);
    return october7(lst, lst, 2);
}

public static Node<Integer>
    october7(Node<Integer> lst1, Node<Integer> lst2, int n){
    if (lst1.getValue() == 1) {
        lst2.setNext(new Node<Integer>(lst1.getValue()));
        return lst1;
    }
    if (lst1.getValue() % n != 0)
        return (october7(lst1, lst2, n+1));
    lst1 = new Node<Integer>(lst1.getValue()/n, lst1);
    lst2.setNext(new Node<Integer>(lst1.getValue() * n));
    return october7(lst1, lst2.getNext(), n);
}
```

- א. בצעו מעקב מפורט אחר הזימון `october7(60)`. מה תחזיר הפעולה?
- ב. מה תחזיר הפעולה עבור `october7(32)`? (אין צורך במעקב מפורט).
- ג. מה תחזיר הפעולה עבור `october7(17)`? (אין צורך במעקב מפורט).
- ד. מה מטרת הפעולה?
- ה. מהי סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה? נמקו.



שאלה מס' 5

המחלקה דגל Flag מאופיינת ב:

- state – שם המדינה מטיפוס מחרוזת
- shape – צורת הדגל – משתנה בוליאני שאם ערכו אמת, הדגל הוא מלבני ואם ערכו שקר, הדגל הוא בצורת משולש.

במחלקה קיימים הפעולה הבונה המקבלת את הפרמטרים, פעולות אחזור וקביעה get/set ופעולת

.toString

שרשרת-דגלים-חוקית היא שרשרת המורכבת מזוגות של דגלים של אותה מדינה, הראשון

הוא דגל מרובע, והשני הוא דגל משולש. **השרשרת תתחיל תמיד בדגלי ישראל**. לכל מדינה

בשרשרת יהיו בדיוק שני דגלים. השרשרת מיוצגת בתור של דגלים.

לדוגמה:



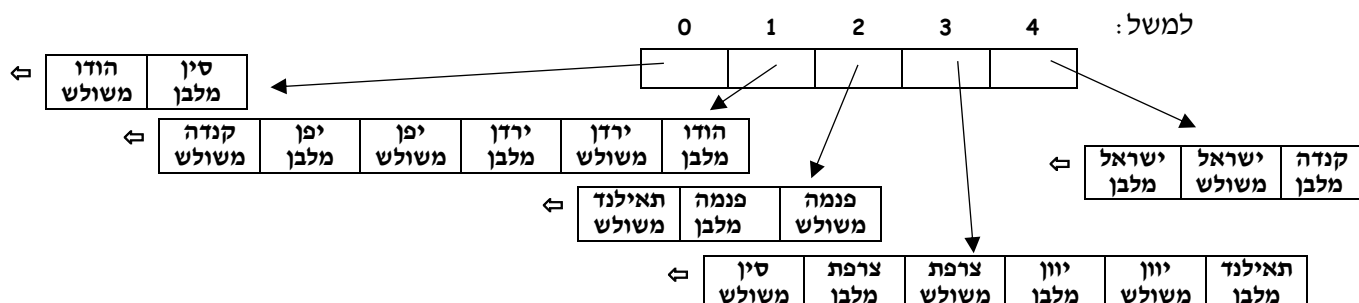
המכונה המייצרת את שרשרת-הדגלים התקללה, ולעיתים, **לאחר יצור דגל מלבני**, חתכה את

השרשרת.

בכל חתיכה משרשרת-הדגלים-החתוכים יש לפחות דגל אחד. כל חתיכה הוכנסה לתור מטיפוס

דגל. כל התורים של חלקי שרשרת-הדגלים-החתוכים הוכנסו **למערך של תורים** מטיפוס דגל,

בסדר אקראי.





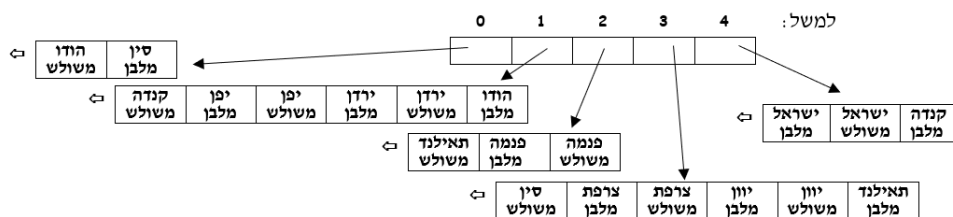
יש לחבר מחדש את חלקי שרשרת הדגלים שנמצאים במערך-חלקי-שרשרת-הדגלים-
החתוכים ולהכניסם לתור אחד. **המערך מורכב מחלקים של שרשרת דגלים חוקית
שנחתכה.**

א. כתבו פעולה **last** המקבלת תור דגלים לא ריק ומחזירה את הדגל האחרון בתור.

ב. כתבו פעולה **first** המקבלת את מערך-חלקי-שרשרת-הדגלים-החתוכים. **בכל תא במערך**
חתיכת שרשרת שבה לפחות דגל אחד. הפעולה תחזיר את **האינדקס של התא** ובו חלק
השרשרת שצריך להיות הראשון.

במערך המשורטט מטה יוחזר אינדקס 4

ג. כתבו פעולה **fix** המקבלת מערך של חלקי-שרשרת-הדגלים-החתוכים. בכל תא במערך
חתיכת שרשרת שבה לפחות דגל אחד. הפעולה תחבר מחדש את כל חלקי-שרשרת-הדגלים-
החתוכים בסדר הנכון. כל חלק יתחבר לזה שהוא אמור להיות אחריו.
הפעולה תעביר את כל הדגלים לתור הנכון, ותחזיר את האינדקס של התא במערך בו
נמצאת שרשרת הדגלים המתוקנת.



בסיום הפעולה, יוחזר אינדקס 4, ובתור שבתא 4 יהיו ראשוניים הדגלים המקוריים,
אחריהם הדגלים מתא 1, אחריהם הדגלים מתא 0, אחריהם הדגלים מתא 3, ואחריהם
הדגלים מתא 2.

ד. מה סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה מסעיף ג? נמקו.



שאלה מס' 6

"תור בדיוק" הוא תור מספרים בו מספר האיברים שווה בדיוק לערך הנמצא בראש התור.

⇐	7	9	11	3	8	3	54
---	---	---	----	---	---	---	----

⇐	5	-9	11	3	54
---	---	----	----	---	----

א. כתבו פעולה `exactQ` המקבלת תור לא ריק של מספרים שלמים :

אם התור אינו "תור בדיוק" – הפעולה תבדוק אם ניתן להפוך את התור לתור בדיוק על ידי העברת אחד האיברים לתחילת התור. אם כן, הפעולה תעביר את האיבר לתחילתו. שאר האיברים יישארו בסדר המקורי.
הפעולה תחזיר אמת אם הצליחה להפוך את התור לתור בדיוק (או שהיה כזה), ושקר אחרת. אם יש כמה אפשרויות, מספיקה אחת מהן.
לדוגמה – מצב תור לפני ואחרי :

⇐	11	-9	5	3	54
---	----	----	---	---	----

⇐	5	11	-9	3	54
---	---	----	----	---	----

ב. כתבו פעולה `exactList` המקבלת רשימה של תורים של מספרים שלמים. הפעולה

תסיר מהרשימה כל תור שאינו "תור בדיוק" או שלא שניתן להפוך אותו ל"תור בדיוק".

בסיום הפעולה כל התורים שנשארו ברשימה יהיו "תורים בדיוק".
חובה להשתמש בפעולה `מסעיף א`.

אין ליצור תורים חדשים /או חוליות חדשות.

ג. מה סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה `exactList`? נמקו.



שאלה מס' 7

שיטת הספרות הרומיות מכילה שבעה סימנים שמקורם באלפבית השפה הלטינית. הספרות הרומיות וערכן העשרוני נתונים בשני מערכים מקבילים :

	0	1	2	3	4	5	6
rom→	M	D	C	L	X	V	I
	0	1	2	3	4	5	6
dec→	1000	500	100	50	10	5	1

בכתיבת מספר, הספרות נרשמות משמאל לימין, **מהגדולות לקטנות**. ערכו של מספר רומי הוא **סכום** ערכי ספרותיו, אלא אם מופיעה **ספרה קטנה** משמאל לספרה הגדולה ממנה, ואז יש **לחסר** את הספרה הקטנה מהמספר הכולל.

השימוש בשיטת החיסור נעשה רק עבור הספרות הבאות (המודגשות במערך) :

- I יכול להופיע משמאל ל V או ל X
- X יכול להופיע משמאל ל L או ל C
- C יכול להופיע משמאל ל D או ל M

מספר רומי	ערך דצימלי
MMCCCXXI	$M+M+C+C+C+X+X+I = 2321$
MMCDXLIX	$M+M-C+D-X+L-I+X = 2449$
MCDXCIV	$M-C+D-X+C-I+V = 1494$

דוגמאות מספרים :

1	I
2	II
3	III
4	IV
5	V
6	VI
7	VII
8	VIII
9	IX
10	X

11	XI
20	XX
30	XXX
40	XL
50	L
60	LX
70	LXX
80	LXXX
90	XC
100	C

200	CC
300	CCC
400	CD
500	D
600	DC
700	DCC
800	DCCC
900	CM
1000	M
1001	MI



המחלקה Roman מייצגת מספר בספרות רומיות. במחלקה התכונות הסטטיות הבאות :

```
private static char[] rom = {'M','D','C','L','X','V','I'};
```

```
private static int[] dec = {1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1};
```

בנוסף קיימת התכונה romNum – **שרשרת חוליות של תווים**, המייצגת את ספרות המספר

הרומי, לדוגמה, אם המספר הוא 2321, הרשימה תהיה :

$romNum \rightarrow M \rightarrow M \rightarrow C \rightarrow C \rightarrow C \rightarrow X \rightarrow X \rightarrow I$

במחלקה **נתונות** הפעולות הבאות, ואין צורך לממשן :

<code>static boolean validChar(char c)</code>	הפעולה מחזירה אמת אם התו הוא סימן רומי, אחרת מחזירה שקר
<code>static int valChar(char c)</code>	הפעולה מחזירה את ערכו העשרוני של סימן רומי חוקי

א. הוסיפו למחלקה פעולה סטטית המקבלת שתי ספרות רומיות `d1`, `d2`, ומחזירה אמת

אם במספר רומי הספרה השנייה `d2` יכולה להיות לפני הספרה הראשונה `d1`.

ב. ממשו פעולה בונה במחלקה המקבלת **שרשרת חוליות של תווים**. אם השרשרת מייצגת

מספר רומי חוקי, תושם המחרוזת בתכונה `romNum`, אחרת יושם `null`.

ג. ממשו פעולה `decVal` במחלקה המחזירה את ערכו העשרוני של המספר הרומי המיוצג

ב `romNum`.



פרק שלישי (25 נקודות)

בפרק זה שאלות מ-4 מסלולים.

מתוך פרק שני ופרק שלישי יש לענות על 3 שאלות (לכל שאלה 25 נקודות)
אם בחרתם לענות על שאלות ממסלול זה, יש לענות רק על שאלות ממסלול אחד

תכנות מונחה עצמים ב Java

שאלה מס' 8

נתונות שלוש מחלקות:

```
class BankAccount {
    private double myBalance; // יתרה
    public BankAccount() { myBalance = 0; }
    public BankAccount(double balance) { myBalance = balance; }
    // הפקדה
    public void deposit(double amount) { myBalance += amount; }
    // משיכה
    public void withdraw(double amount) { myBalance -= amount; }
    public double getBalance() { return myBalance; }
}

// חשבון חיסכון
class SavingsAccount extends BankAccount {
    private double myInterestRate; // ריבית
    public SavingsAccount() { /*implementation not shown*/ }
    public SavingsAccount(double balance, double rate) {
        /*implementation not shown*/ }
    // הוספת ריבית לסכום
    public void addInterest() { /*implementation not shown*/ }
}

// חשבון ניהול
class CheckingAccount extends BankAccount {
    private static final double FEE = 2.0; // דמי ניהול
    private static final double MIN_BALANCE = 50.0; // מינימום
    public CheckingAccount(double balance)
        { /*implementation not shown*/ }
    // Fee of $2 deducted if withdrawal leaves balance less than MIN_BALANCE
    // Allows for negative balance.
    // תנוכה עמלה אם היתרה תרד לסכום הנמוך מהמינימום הנקוב
    public void withdraw(double amount)
        { /*implementation not shown*/ }
}
```



ענו על כל הסעיפים.

יש לסמן את התשובה הנכונה/התשובות הנכונות – ייתכנו כמה תשובות נכונות.

א. מתוך הפעולות המוצגות, כמה פעולות בונות שונות יכולות לבנות אובייקט מסוג SavingsAccount?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

ב. איזו מהאפשרויות הבאות מממשת את בנאי ברירת המחדל של מחלקת SavingAccount? סמנו:

- (A) {myInterestRate = 0; super();}
- (B) {super(); myInterestRate = 0;}
- (C) {myInterestRate = 0;}
- (D) {super();}
- (E) {}

ג. איזו מהאפשרויות הבאות מממשת את הבנאי עם הפרמטרים במחלקת SavingAccount? סמנו:

- (A) {myBalance = balance; myInterestRate = rate;}
- (B) {getBalance() = balance; myInterestRate = rate;}
- (C) {myInterestRate = rate;}
- (D) {super(); myInterestRate = rate;}
- (E) {super(balance); myInterestRate = rate;}
- (F) {super(balance, rate);}

ד. מהו המימוש הנכון של בנאי המחלקה CheckingAccount מבין אלו?

- I. {super(balance);}
- II. {super(); deposit(balance);}
- III. {deposit(balance);}

- (A) I בלבד
- (B) II בלבד
- (C) III בלבד
- (D) II ו-III בלבד
- (E) I, II ,III



נתון קטע הקוד הבא המתייחס לסעיפים ה, ו :

```
BankAccount b = new BankAccount (1400);  
BankAccount s = new SavingsAccount (1000, 0.04);  
BankAccount c = new CheckingAccount (500);
```

ה. האם הקריאה למי מהפעולות תגרום לשגיאה? אם כן, סמנו כל הוראה בה תתרחש שגיאה ונמקו.

- (A) `c.addInterest();` _____
(B) `s.addInterest();` _____
(C) `c.withdraw(500);` _____
(D) `s.deposit(10000);` _____

ו. לכל אחת מהפקודות הבאות – אם הפקודה תקינה, יש לכתוב תקין ולשרטט את מצב העצם, אחרת יש לציין את סוג השגיאה (קומפילציה/זמן ריצה/אחר), ולנמק:
הפקודות אינן תלויות אחת בשנייה (וגם לא בפקודות מסעיף ה).

(A) `((SavingsAccount) b).addInterest();`

(B) `((CheckingAccount) b).withdraw(200);`

(C) `((CheckingAccount) c).deposit(800);`

(D) `((CheckingAccount) s).withdraw(150);`



שאלה מס' 9

בבית הספר קיימים מספר תפקידים: מורה, מחנך/ת, רכז/ת שכבה, ורכז/ת מקצוע. כל תפקיד מיוצג על ידי מחלקה.
הניחו כי לכל מורה בבית הספר יש רק תפקיד אחד מבין ארבעת התפקידים האלו, אך רכז שכבה חייב להיות מחנך בשכבה שלו.

למורה (Teacher) יש את התכונות:

- name – שם המורה, מטיפוס מחרוזת.
- sub – המקצוע אותו מלמד/ת המורה, מטיפוס מחרוזת (מקצוע אחד לכל מורה).
- years – שנות הותק של המורה, מטיפוס שלם.

למחנך/ת (Tutor) יש את התכונות:

- name – שם המורה, מטיפוס מחרוזת.
- sub – המקצוע אותו מלמד/ת המורה, מטיפוס מחרוזת (מקצוע אחד לכל מורה).
- years – שנות הותק של המורה, מטיפוס שלם.
- grade – מספר השכבה של כיתת החינוך, מטיפוס שלם.
- num – מספר כיתת החינוך, מטיפוס שלם.
- students – מספר התלמידים בכיתת החינוך, מטיפוס שלם.

לרכז/ת שכבה (GradeLead) יש את התכונות:

- name – שם המורה, מטיפוס מחרוזת.
- sub – המקצוע אותו מלמד/ת המורה, מטיפוס מחרוזת (מקצוע אחד לכל מורה).
- years – שנות הותק של המורה, מטיפוס שלם.
- grade – מספר השכבה אותה הוא מרכז, מטיפוס שלם.
- num – מספר כיתת החינוך, מטיפוס שלם.
- students – מספר התלמידים בכיתת החינוך, מטיפוס שלם.
- all – מספר התלמידים הכולל בשכבה עליה אחראי/ת הרכז/ת, מטיפוס שלם.

לרכז/ת מקצוע (SubLead) יש את התכונות:

- name – שם המורה, מטיפוס מחרוזת.
- sub – המקצוע אותו מלמד/ת המורה, מטיפוס מחרוזת (מקצוע אחד לכל מורה).
- years – שנות הותק של המורה, מטיפוס שלם.
- teachers – מערך בגודל 10 של מורים (Teacher) המלמדים את המקצוע עליו אחראי/ת הרכז/ת. המורים נמצאים במערך כשהם ברצף מתחילתו. המערך אינו חייב להיות מלא.
- count – מספר המורים בצוות, הנמצאים במערך.

הניחו כי קיימות פעולות `get/set` לכל התכונות במחלקות.



א. שרטטו תרשים המתאר את הקשר בין המחלקות Teacher, Tutor, GradeLead ו-SubLead

באופן המתאים ביותר לעקרונות של תכנות מונחה עצמים.

יש לסמן ירושה באמצעות החץ → והכלה באמצעות הסימן ◆

ב. עבור כל אחת המחלקות Teacher, Tutor, GradeLead ו-SubLead, כתבו את כותרת המחלקה ואת התכונות שלה.

ג. עבור המחלקה SubLead ממשו את הפעולה הבונה, הבונה רכז כשאין עדיין מורים בצוות.

ד. קראו גם את סעיף ה בטרם תגשו לפתרון סעיף זה.

בתחילת השנה נקבע שכר הבסיס למורה SALARY, בסך 8000 ₪, והוא קבוע לכל השנה ואינו משתנה. בנוסף נקבע הבונוס לחינוך כיתה BONUS, שאינו מיועד למורה שאינו מחנך או רכז בסך 500 ₪, וגם הוא קבוע ואינו משתנה. הוסיפו נתונים אלו לפרויקט באופן המתאים ביותר לתכנות מונחה עצמים. יש לציין באיזו מחלקה/מחלקות הוסף הנתון.

ה. השכר החודשי של מורה בבית הספר נקבע באופן הבא:

שם התפקיד	שכר
מורה (Teacher)	שכר הבסיס בתוספת חצי אחוז לכל שנה ותק
מחנך/ת (Tutor)	שכר הבסיס בתוספת חצי אחוז לכל שנה ותק ובתוספת הבונוס לחינוך כיתה
רכז/ת שכבה (GradeLead)	שכר הבסיס בתוספת חצי אחוז לכל שנה ותק ובתוספת פעמיים הבונוס לחינוך כיתה. אם מספר התלמידים בשכבה גבוה מ 200, הרכז מקבל עוד חצי בונוס חינוך כיתה
רכז/ת מקצוע (SubLead)	שכר הבסיס בתוספת חצי אחוז לכל שנה ותק ובתוספת רבע הבונוס לחינוך כיתה. בנוסף, עבור כל מורה בצוות, מקבל הרכז תוספת של 0.75% לשכרו.

כתבו פעולה או פעולות שיחשבו את המשכורת החודשית של המורים בבית הספר, באופן המתאים ביותר לעקרונות של תכנות מונחה עצמים. עבור כל פעולה שכתבתם, יש לציין באיזו מחלקה היא נמצאת. אין להשתמש באופרטור instanceof בסעיף זה.



למחלקה בית ספר (School) יש שתי תכונות:

- schoolName – שם בית הספר (מטיפוס מחרוזת)
- teachers – מערך של מורים (מטיפוס Teacher) המלמדים בבית הספר.

1. כתבו את כותרת המחלקה School ואת התכונות שלה, והוסיפו את המחלקה School לתרשים ששרטטתם בסעיף א'.

2. כתבו פעולה פנימית במחלקה School בשם isEqualNum, אשר מקבלת מספר שכבה ובודקת האם המספר הכולל של כל תלמידי השכבה אכן מתאים למספר התלמידים הכולל הרשום אצל רכז/ת שכבה זו.

שימו לב – לכל כיתה יש מחנך יחיד ולכל שכבה יש רכז שכבה יחיד.

בהצלחה!